

Informe ejecutivo

Metodo TOPSIS de decision multicriterio

Fecha del calculo: 12 de septiembre de 2026

1. Objetivo y recomendacion

[Datos de prueba] Seleccionar proveedor de equipos

Alternativa recomendada

Proveedor C

0,5760

coeficiente de cercania

- La segunda alternativa es Proveedor A, con un coeficiente de 0,5000; la diferencia con la primera es de 0,0760.
- El criterio con mayor peso es Precio (40,00 %).
- La matriz se normalizo por el metodo vectorial y los pesos son de tipo manuales.

Origen de los datos: Datos de prueba generados por la aplicación (Prueba 1: seleccionar proveedor (3 alternativas, 4 criterios)); no provienen de expertos. Alternativas: 3. Criterios: 4.

Atencion: el informe se genero con datos de prueba ficticios. Sirve para verificar el funcionamiento del aplicativo y no representa juicios de expertos.

2. Clasificacion de las alternativas

Pos.	Alternativa	D+	D-	Ci	Cercania
1	Proveedor C	0,0848	0,1153	0,5760	
2	Proveedor A	0,0716	0,0716	0,5000	
3	Proveedor B	0,1153	0,0848	0,4240	

3. Peso de los criterios

Criterio	Tipo	Peso	Distribucion
Precio	Costo	40,00 %	
Calidad	Beneficio	30,00 %	
Garantia (meses)	Beneficio	20,00 %	
Tiempo de entrega (dias)	Costo	10,00 %	

4. Soluciones ideal y anti ideal

Sobre la matriz normalizada y ponderada, A+ toma el mejor valor de cada criterio y A- el peor. Las distancias a estas dos soluciones determinan el coeficiente de cercanía.

Solucion	Precio	Calidad	Garantía (meses)	Tiempo
A+ (ideal)	0,1907	0,1938	0,1604	0,0371
A- (anti ideal)	0,2670	0,1508	0,0535	0,0743

5. Estabilidad de la recomendacion

Para cada criterio se vario su peso de 0 % a 100 %, reajustando los demas en proporcion, para ver si la alternativa lider cambia.

Criterio	Peso actual	Efecto de variar su peso
Precio	40,00 %	En 48,81 % el liderazgo pasa de Proveedor C a Proveedor B.
Calidad	30,00 %	El liderazgo no cambia con ningun peso de este criterio.
Garantia (meses)	20,00 %	En 14,60 % el liderazgo pasa de Proveedor B a Proveedor C.
Tiempo de entrega (días)	10,00 %	En 20,54 % el liderazgo pasa de Proveedor C a Proveedor B.

6. Nota metodologica

TOPSIS (Hwang y Yoon, 1981) ordena las alternativas segun su cercania a una solucion ideal y su lejania de una anti ideal. Los pasos son: normalizar la matriz de decision, ponderarla por la importancia de cada criterio, identificar A+ y A-, medir la distancia euclidiana de cada alternativa a ambas y calcular $C_i = D^- / (D^+ + D^-)$.

En este analisis la normalizacion fue vectorial y los pesos manuales. El resultado es un apoyo a la decision y depende de la calidad de los datos ingresados; no sustituye el criterio profesional.

Referencias: Hwang, C.-L., & Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision making: Methods and applications. Springer. Behzadian, M., et al. (2012). A state-of-the-art survey of TOPSIS applications. Expert Systems with Applications, 39(17). Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, 27(3).

Autoria y uso

Este aplicativo fue desarrollado por Mario Sergio Gómez Rueda. Su uso es de carácter académico y cualquier otro uso se registrá por el derecho de la propiedad intelectual. Sugerencias o dudas: mgomezr1@gmail.com